

Universidad Nacional de Loja

**Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables**

Carrera de Computación

Lógica Difusiva

Diffusive Logic

Metodología de la Investigación en Computación.
--

AUTOR:

Steven Alexander Jumbo Jaramillo

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Tabla 2: Matriz de extracción técnica

#	Referencia (IEEE)	Año	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	Autsou et al. [1]	2025	Lógica Difusa	Control de robots colaborativos	Optimizar interacción robot-humano	Algoritmos adaptativos	Entornos industriales	Mayor seguridad y fluidez	Sensibilidad a sensores	Control seguro mediante lógica difusa
2	Dumitrescu et al. [2]	2021	Soft Computing	Control inteligente complejo	Mejorar decisiones bajo incertidumbre	Soft Computing	Sistemas industriales	Mayor estabilidad	Costo computacional	Robustez en entornos variables
3	Madebo, N. W. [3]	2025	GAFFPID	Inestabilidad de UAVs	Estabilizar cuadricópteros	Optimización genética	Simulación de drones	Mayor precisión que PID	Ajuste complejo	Optimización evolutiva
4	Kamthan y Singh [4]	2020	Hierarchical Fuzzy Logic	Explosión de reglas MIMO	Reducir complejidad	Clustering Fuzzy C-means	1500 muestras Simulink	Reducción de reglas	Dependencia de segmentación	Jerarquía para sistemas MIMO
5	Choi y Chang [5]	2025	ANFIS	ACC en pendientes	Mejorar control adaptativo	Espacio de estados	Matlab/Simulink	Reducción de errores	Dependencia de entrenamiento	Aprendizaje neuronal difuso
6	Zadeh, L. A. [6]	1965	Fuzzy Sets	Limitaciones binarias	Fundamentar lógica difusa	Funciones de membresía	Análisis teórico	Verdad parcial	Sin aplicaciones inmediatas	Base conceptual difusa
7	Sindelar, R. [7]	2005	Hierarchical Fuzzy	Carga computacional	Descomponer sistemas	Diseño jerárquico	Estructuras MISO	Evita crecimiento exponencial	Rigidez estructural	Jerarquización eficiente
8	Scherer y Rutkowski [8]	2000	Hierarchical Fuzzy	Complejidad dimensional	Revisar arquitecturas	Análisis comparativo	Revisión técnica	Clasificación estructural	Pérdida interpretativa	Evolución estructural difusa
9	Singh et al. [9]	2013	Lógica Difusa Aplicada	Uso comercial limitado	Documentar casos reales	Compilación industrial	HVAC y Metro Sendai	Mayor eficiencia energética	Reglas específicas	Aplicaciones industriales
10	Lin y Chen [10]	2020	Auto-fused C-means	Clustering ineficiente	Optimizar agrupamiento	Centroides auto-fusionados	Datasets complejos	Mayor precisión	Alta complejidad	Optimización de fuzzificación
11	Asl et al. [11]	2020	Fuzzy-Kalman Hybrid	Ruido en sensores	Optimizar filtros	Fusión difusa-probabilística	Navegación dinámica	Mayor robustez	Mayor procesamiento	Filtrado adaptativo
12	Cantas et al. [12]	2018	Hierarchical vs Tradicional	Diagnóstico ineficiente	Comparar precisión	Análisis estadístico	Pacientes hipertensos	Mayor sensibilidad	Preprocesamiento clínico	Jerarquía biológica
13	Singh et al. [13]	2008	Neuro-Fuzzy	Fallos estructurales	Detectar grietas	Redes neuronales + lógica	Placas industriales	Alta precisión	Sensores complejos	Identificación inteligente
14	Jarraya et al. [14]	2019	Type-2 Fuzzy	Incertidumbre avanzada	Diseñar sistemas multi-agente	Jerarquía paralela	Entornos estocásticos	Mayor manejo incertidumbre	Carga extrema	Control avanzado
15	Glass y Mackey [15]	2010	Mackey-Glass	Predicción caótica	Validar predictores	Ecuaciones diferenciales	Series temporales	Alta correlación	Sensibilidad temporal	Benchmark difuso
16	Sun y Huo [16]	2016	Adaptive Hierarchical	Control aeroespacial	Operaciones espaciales	Control jerárquico	Simulación Zero-G	Alta precisión	Riesgo inestable	Control crítico
17	Jarraya et al. [17]	2020	Evolutionary Hybrid	Optimización estructural	Automatizar diseño	Optimización multiobjetivo	Controladores industriales	Balance reglas-error	Entrenamiento largo	Síntesis automática
18	Oliveira et al. [18]	2010	Fuzzy en FPGA	Latencia en software	Hardware dedicado	VHDL en FPGA	Hardware programable	Tiempo real	Recursos limitados	Control en hardware
19	Yamakawa, T. [19]	2015	Hardware Fuzzy	Inestabilidad física	Evaluar robustez	Chips dedicados	Entornos industriales	Alta resiliencia	Difícil reconfiguración	Estabilidad física
20	Raju et al. [20]	1991	Hierarchical Units	Sistemas masivos	Reducir reglas	Descomposición jerárquica	Redes eléctricas	Gran reducción de reglas	Sin aprendizaje moderno	Fundamento jerárquico
21	Kamzan et al. [21]	2026	Lógica Difusa y Deep RL (BELBIC)	Control de actitud en satélites bajo incertidumbre	Mejorar precisión mediante sintonización difusa de tasas de aprendizaje	Integración de redes neuronales con controladores emocionales difusos	Simulación de satélite con fallas en actuadores	Reducción de error y menor esfuerzo de control	Falta prueba general de estabilidad de Lyapunov	Uso de lógica difusa para optimizar el aprendizaje en control aeroespacial
22	Wu et al. [22]	2026	Lógica Difusa Tipo-2, SOM y RNN	Gestión de tráfico ruidoso e impredecible	Optimizar señales de tráfico de forma dinámica	Framework híbrido para predicción y toma de decisiones	Datos reales de tráfico (corredor de 10 intersecciones)	Reducción del 32.1 % en retrasos vehiculares	Alta carga computacional por hibridación compleja	Aplicación de lógica Tipo-2 para manejar incertidumbre en sensores urbanos
23	Juniana et al. [23]	2019	Lógica Difusa Mamdani	Congestión en semáforos de tiempo fijo	Ajustar luz verde según densidad vehicular	Procesamiento de reglas heurísticas basadas en sensores	Intersección vial simulada	Ajuste coherente de tiempos según flujo real	Dependencia de infraestructura de sensores fijos	Implementación de razonamiento heurístico para control de infraestructura civil

#	Referencia (IEEE)	Año	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
24	Li, Y. [24]	2025	Lógica Difusa, LSTM y RL	Gestión ineficiente de recursos en centros de datos distribuidos	Optimizar integración de sistemas inteligentes en redes cloud	Framework cognitivo con predicción de carga y control difuso adaptativo	Dataset Alibaba y Google (CloudSim/NS-3)	23 % de mejora en uso de recursos, 18 % reducción de latencia	Validación limitada a entornos simulados	Extensión de la lógica difusa al control inteligente de infraestructuras digitales
25	Skripko et al. [25]	2025	Control Adaptativo Inteligente	Inestabilidad en transporte de petróleo	Estabilizar flujos de bombeo no estacionarios	Modelado matemático y algoritmos adaptativos sin búsqueda	Operaciones industriales de hidrocarburos	Mejora en eficiencia y estabilidad del flujo	Muy especializado en la industria petrolera	Validación del control inteligente en infraestructuras críticas dinámicas
26	Jitender et al. [26]	2026	Lógica Difusa	Seguridad en cambios de carril y colisiones vehiculares	Mejorar la seguridad mediante control de colisión inteligente	Sistema de toma de decisiones basado en reglas difusas	Vehículos autónomos en entornos de tráfico	Prevención efectiva de colisiones y mayor seguridad vial	Complejidad ante múltiples agentes dinámicos	Gestión de seguridad activa en conducción autónoma
27	Khanduri et al. [27]	2025	Lógica Difusa Sugeno	Gestión ineficiente de sistemas de control de inundaciones	Optimizar el control de flujo hídrico en tiempo real	Algoritmos difusos con sensores de nivel y caudal	Infraestructuras hídricas urbanas	Reducción de riesgos y optimización del flujo hídrico	Dependencia crítica de la precisión de sensores de nivel	Aplicación en infraestructuras críticas para gestionar incertidumbre ambiental
28	Divya y Kumar [28]	2025	Lógica Difusa (FLC)	Gestión energética ineficiente en vehículos híbridos de pila de combustible	Optimizar el consumo y robustez del sistema de potencia	Comparativa FLC vs. PID en simulación Simulink	Vehículos eléctricos híbridos (FCEV) con PEMFC y batería Li-ion	Mayor eficiencia y robustez frente al PID convencional	Dificultad de sintonización para ciclos de conducción variados	Control inteligente híbrido para sistemas de energía complejos
29	Kaur et al. [29]	2025	ANFIS	Variabilidad de potencia por condiciones climáticas en paneles solares	Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT)	Controlador ANFIS optimizado mediante método de Taguchi	Sistemas fotovoltaicos conectados a la red	Seguimiento rápido con oscilaciones mínimas (RMSE 0.0054)	Alta carga computacional para implementación en tiempo real	Uso de ANFIS para gestionar no linealidades en sistemas de energía renovable
30	Shaout et al. [30]	2025	Lógica Difusa	Frenado brusco en sistemas ADAS tradicionales	Lograr un frenado adaptativo y suave	Procesamiento difuso de proximidad, velocidad y estado de vía	Sensores ultrasónicos en microcontroladores STM32	Respuesta de frenado más segura y confortable para el conductor	Alcance físico limitado de los sensores ultrasónicos	Adaptabilidad de sistemas de seguridad activa mediante lógica difusa
31	Crespo et al. [31]	2026	Lógica Difusa y Algoritmos Genéticos	Control de actitud en nanosatélites con recursos limitados	Diseñar algoritmos de control precisos para la misión OPS-SAT-1	Optimización multiobjetivo de reglas difusas con método Monte Carlo	Nanosatélite en órbita terrestre baja (OPS-SAT-1)	Menor error acumulado y tiempo de asentamiento frente al PID	Dificultad para encontrar el punto de operación ideal absoluto	Eficiencia del control difuso en sistemas aeroespaciales de baja potencia
32	Dong et al. [32]	2026	Lógica Difusa y Control Predictivo (MPC)	Evitación de obstáculos en vehículos autónomos bajo incertidumbre	Adaptar dinámicamente los pesos del MPC según el entorno	Estructura de control de etapas con sintonización difusa (PSO + BO)	Escenarios de conducción con obstáculos dinámicos (simulación)	Reducción del error lateral hasta 38 % frente al MPC base	Alta carga computacional por la hibridación técnica	Uso de lógica difusa para optimizar controladores predictivos modernos
33	Martirosyan et al. [33]	2026	Lógica Difusa y Redes Neuronales	Ineficiencia de controladores PID estáticos en plantas de gas	Mejorar la purificación de gas natural mediante control inteligente	Evaluación comparativa de estrategias adaptativas e inteligentes	Procesos de separación de hidrocarburos	Reducción de contaminantes y optimización del consumo energético	Complejidad en la integración de modelos de aprendizaje automático	Superioridad de la lógica difusa en el control de procesos químicos no lineales
34	Ahmad et al. [34]	2026	Lógica Difusa y Optimización Convexa	Riesgo de colisiones en redes vehiculares (VANETs)	Control óptimo de aceleración para seguridad vial	Modelo de optimización convexa con función de costo unificada	Entornos de vehículos conectados e inteligentes (simulación MATLAB/CVX)	32 % de reducción en riesgo de colisión y 19 % de mejora en eficiencia de combustible	Sensibilidad a la latencia en las comunicaciones de red	Integración de lógica de control inteligente para seguridad activa vehicular
35	Yan et al. [35]	2026	Lógica Difusa y LSTM	Falta de personalización en la intensidad del entrenamiento físico	Optimizar el rendimiento atlético mediante ajuste dinámico	Marco FC-TOF procesando datos biométricos con reglas difusas	Datos históricos de atletas (PMSys Dataset)	Mayor resistencia y reducción significativa de lesiones	Dependencia crítica de la precisión de sensores biométricos portátiles	Aplicación de lógica difusa para el control de variables fisiológicas complejas